

Aplicaciones N°1. **Sistemas de Ecuaciones**

- Portada
- Breve introducción
- Responder cada uno de los ejercicios, el desarrollo claro de cada uno, método empleado para su solución, explicación de los algoritmos utilizados, tablas de resultados, cuadros de comparación, gráficas, etc.
- Conclusiones
- Referencias(al menos 2).

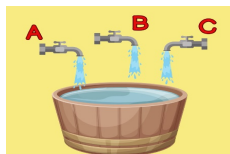
Problemas

1. **Carrera.** Amanda, Bryce y Corey entran a un evento atlético, en el cual tienen que correr, nadar y andar en bicicleta a lo largo de una ruta trazada. Sus velocidades promedio se proporcionan en la Figura 1. Corey termina primero con un tiempo total de 1 h 45 min. Amanda llega en segundo lugar con un tiempo de 2 h 30 min. Bryce termine al último con un tiempo de 3 h. Determine la distancia en millas para cada parte de la carrera.

	Velocidad promedio (millas/h)		
	Carrera	Natación	Ciclismo
Amanda	10	4	20
Bryce	$7\frac{1}{2}$	6	15
Corey	15	3	40

Tabla del ejercicio 1

2. **Piscina.** Tres llaves, A, B y C, se conectan a una piscina. Cuando las tres llaves están abiertas, la piscina se llena en 3 horas. Cuando sólo están abiertas A y B, la piscina puede llenarse en 4 horas. Cuando sólo están abiertas B y C, la piscina puede llenarse en 3.75 horas. ¿Cuánto tardará cada llave por sí sola en llenar la piscina?



3. **Fabrica.** Una embotelladora de refrescos desea cotizar la publicidad de sus productos en televisión, radio y revista, se tienen tres propuestas del plan de medios de acuerdo con el presupuesto asignado acerca de la cantidad de anuncios por medio en el transcurso de un mes. En el primer presupuesto cada anuncio en televisión tiene un coste de 250.000, en radio 5.000 y en revista 30.000. En el segundo presupuesto 310.000, 4000 y 15.000 y en el último presupuesto 560.000, 10.000 y 35.000. Los totales por presupuesto son los siguientes: 21795.000, 31767.000 y 61225.000. Determine la cantidad de anuncios cotizados por cada medio.
4. **Flujo de tránsito.** En la siguiente figura se ve una sección de la red de calles de una ciudad. Las flechas indican calles con circulación en un sentido, con números que indican cuántos autos entran o salen de esta sección de la ciudad por la calle indicada en cierto período de una hora. Las variables x , y , z y w , representan el número de autos que se mueven a lo largo de partes de las calles Primera, Segunda, Aguacate y Abeto durante este período. Encuentre x , y , z y w suponiendo que ninguno de los autos se detenga o se estacione en ninguna de las calles mostradas.



Nota: Hay infinitas soluciones, de una solución válida para $x=100$.

5. **Viajero** Un viajero que acaba de regresar de Europa gastó 30 dolares diarios en Inglaterra, 20 diarios en Francia y 20 diarios en España por concepto de hospedaje. En comida gastó 20 diarios en Inglaterra, 30 diarios en Francia y 20 diarios en España. Sus gastos adicionales fueron de 10 diarios en cada país. Los registros del viajero indican que gastó un total de 350 en hospedaje, 320 en comida y 140 en gastos adicionales durante su viaje por estos tres países. Calcule el número de días que pasó el viajero en cada país o muestre que los registros son incorrectos debido a que las cantidades gastadas no son compatibles una con otra.
- a) Plantee el sistema de ecuaciones que modela la situación.
 - b) Muestre que los registros del viajero son incompatibles.
 - c) Indique qué cantidad (o cantidades) habría que corregir para que el sistema tenga solución.